Corrigé — Transformations : translation et rotation

Symétries axiale et centrale (rappels), translation, rotation, propriétés de conservation, images dans un repère, frises et pavages

4e — Mathématiques · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Symétrie axiale ; **symétrie centrale** ; **translation** ; **rotation**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$(5\,;3)$; $(-2\,;-1)$; $(-2\,;1)$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$A'(0\,;3)$; $B'(-2\,;0)$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Un segment de **5 cm** et un angle de 40° (conservation).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Déplacement $+3$; -3 : $C'(3\,;-3)$, $D'(1\,;2)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Rectangle de 3 sur 2, aire **6**. Image : $(-1\,;-1)$**,** $(-4\,;-1)$**,** $(-4\,;-3)$**,** $(-1\,;-3)$, aire **6** (conservée).

CORRIGÉ — Exercice 7

Symétrie centrale de même centre ; **chaque point revient à sa place**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{15}{60} \times 360 = \underline{90°}$; 120° ; sens des aiguilles d'une montre.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Déplacement $+3$; $+1$: $A'(4\,;2)$**,** $B'(6\,;2)$**,** $C'(4\,;5)$.
b) $A''(-1\,;-1)$**,** $B''(-3\,;-1)$**,** $C''(-1\,;-4)$.
c) ABC rectangle en A ($AB = 2$, $AC = 3$) : $\frac{2\times3}{2} = \underline{3}$; image : **3** (aire conservée).
d) B est à 2 unités à droite de A ; après un quart de tour, il est à 2 unités au-dessus : $(1\,;3)$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai.
c) Faux : elle est retournée.
d) Faux : les aires sont conservées.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Centre : le centre de la figure. Triangle : 120° **et** 240° ; carré : 90°**,** 180°**,** 270° (et 360° pour les deux).